

5. Nierówności trygonometryczne 2

Rozwiąż nierówność.

a) $\sin^2 x < 1$ b) $\cos^2 x > \frac{1}{2}$ c) $4 \sin^2 2x - 3 \geq 1$

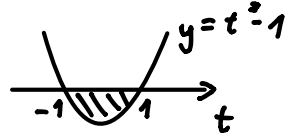
a) ① Podstawiamy zmienną pomocniczą.

$$t = \sin x, \quad t \in [-1, 1]$$

$$t^2 < 1$$

$$t^2 - 1 < 0$$

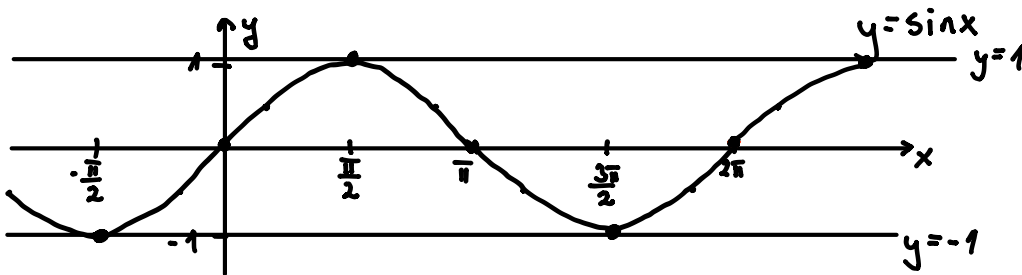
$$-1 < t < 1$$



② CoŹamy podstawienie.

$$-1 < \sin x < 1$$

③ Szkicujemy wykres funkcji sinus.



④ Odczytujemy rozwiązanie.

$$x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$\text{Odp.: } x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

b) ① Podstawiamy zmienną pomocniczą.

$$\cos^2 x > \frac{1}{2}$$

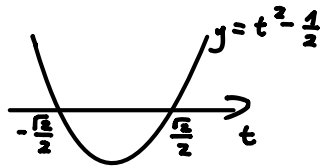
$$t = \cos x, \quad t \in [-1, 1]$$

$$t^2 > \frac{1}{2}$$

$$t^2 - \frac{1}{2} > 0$$

$$t = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad t = -\sqrt{\frac{1}{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

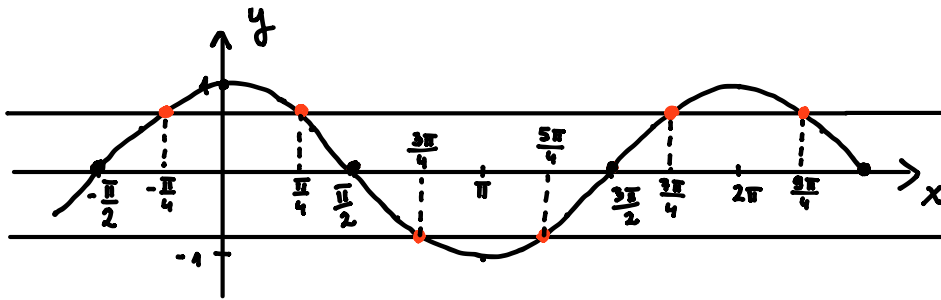
$$t > \frac{\sqrt{2}}{2} \quad t < -\frac{\sqrt{2}}{2}$$



② CoŹamy podstawienie.

$$\cos x > -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \vee \quad \cos x > \frac{\sqrt{2}}{2}$$

③ Szkicujemy wykres funkcji cosinus.



④ Odczytujemy rozwiazanie.

$$x \in \left(-\frac{\pi}{4} + 2k\pi, \frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) \cup \left(\frac{3\pi}{4} + 2k\pi, \frac{5\pi}{4} + 2k\pi\right), \quad k \in \mathbb{Z}$$

Można zapisać jako: $x \in \left(-\frac{\pi}{4} + k\pi, \frac{\pi}{4} + k\pi\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$

$$\text{Odp.: } x \in \left(-\frac{\pi}{4} + k\pi, \frac{\pi}{4} + k\pi\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

c) ① Przekształcamy nierówność.

$$4 \sin^2 2x - 3 \geq 1$$

$$4 \sin^2 2x \geq 4$$

$$\sin^2 2x \geq 1$$

② Podstawiamy zmienną pomocniczą.

$$t = \sin 2x, \quad t \in [-1, 1]$$

$$t^2 \geq 1$$

$$t^2 - 1 \geq 0$$



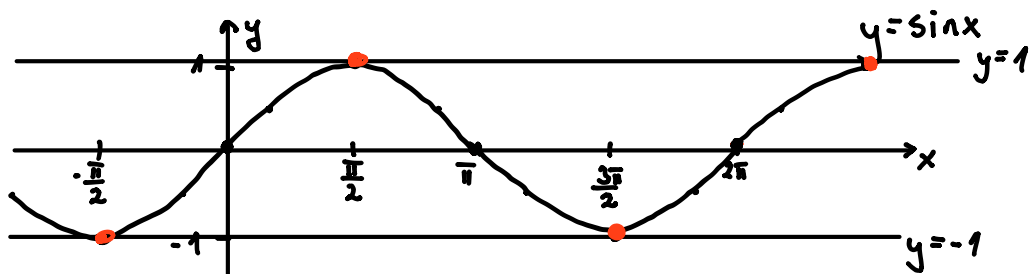
$$t \leq -1 \vee t \geq 1$$

③ Cofamy podstawienie.

$$\sin 2x \leq -1 \quad \sin 2x \geq 1$$

$$\sin 2x = -1 \quad \sin 2x = 1$$

④ Szkicujemy wykres funkcji sinus.



⑤ Odczytujemy rozwiązania.

$$\sin 2x = -1$$

$$\sin 2x = 1$$

$$2x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

$$2x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

$$x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$$

$$x = \frac{\pi}{4} + k\pi$$

$$, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Można zapisać jako : $x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$

Odp.: $x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$